

Punto 1

1. Planteamiento del Problema

Sistema de Gestión Bancaria: "Banco Sierra Nevada".

Banco Sierra Nevada es una entidad financiera de tamaño mediano que opera en el departamento del Cesar y municipios vecinos, con presencia en varias sucursales físicas. Ofrece a personas naturales y a pequeñas empresas los productos básicos de cualquier banco comercial: cuentas de ahorro, cuentas corrientes, tarjetas débito asociadas a esas cuentas. Su operación diaria gira alrededor de tres actividades: la vinculación y actualización de clientes, el manejo de las cuentas y sus saldos, y el registro de las transacciones que los clientes realizan sobre esas cuentas, consignaciones, retiros, transferencias entre cuentas propias o hacia terceros.

Actualmente esta información se maneja de forma fragmentada. Cada sucursal lleva su propio registro de clientes en hojas de cálculo, sin un identificador único que permita saber si una persona que abre una cuenta en la sede de Valledupar ya es cliente en la sede de Aguachica; esto ha producido clientes duplicados y, en al menos un caso, la apertura de dos cuentas de ahorro para la misma persona bajo datos ligeramente distintos. Las transacciones se anotan en un cuaderno físico por cada caja y se consolidan manualmente al cierre del día en un archivo de Excel, un proceso lento y propenso a errores de digitación que ya ha generado descuadres entre el saldo reportado al cliente y el saldo real disponible. El cobro del impuesto a las transacciones financieras (conocido popularmente como el "4x1000"), que aplica sobre ciertos movimientos según reglas específicas, se calcula hoy "a ojo" por cada cajero, sin que exista un registro separado de cuánto se ha recaudado por este concepto ni sobre qué transacción específica se cobró. Tampoco existe control automático de límites: nada impide, salvo la atención del cajero, que se procese un retiro por un monto superior al saldo disponible de una cuenta de ahorros, o que una cuenta corriente exceda el cupo de sobregiro autorizado para su titular.

A esto se suma que el banco no tiene manera confiable de responder preguntas de negocio que debería poder responder en segundos: cuál es el saldo consolidado de un cliente que tiene varias cuentas, qué empleado procesó una transacción determinada en caso de una reclamación, cuánto recaudó cada sucursal por impuesto a las transacciones en un mes dado. Toda esta información existe, dispersa, en los archivos de cada sucursal, pero reconstruirla toma días y depende de cruzar manualmente varios documentos.

El sistema de base de datos que se construirá a lo largo del semestre busca resolver este problema centralizando y automatizando la información del banco: un registro único de clientes por documento de identidad, cuentas asociadas a esos clientes con su tipo, saldo y estado, un historial completo e inalterable de transacciones con su tipo, monto, fecha, sucursal, empleado responsable y el impuesto retenido cuando aplique y la trazabilidad de qué empleado, en qué sucursal, se ejecuta cada operación. El sistema debe permitir, como mínimo, consultar el saldo y el historial de movimientos de cualquier cliente, validar que ninguna transacción deje una cuenta por debajo de su límite permitido, calcular y reportar de forma separada el impuesto recaudado por transacción y por período, e identificar cuentas inactivas, clientes con múltiples productos y créditos en mora, sin depender de que un empleado cruce archivos manualmente, evitando así el error humano.

Punto 2

2. Requisitos de Información e Interrogatorio del Dominio

2.1 Requisitos de Información

El sistema de la entidad bancaria debe gestionar los siguientes requerimientos de información:

- **Gestión de Clientes:** Registrar y mantener la información básica de identificación de los usuarios (documento de identidad, nombres, apellidos, correo electrónico y teléfono).
- **Cuentas Bancarias:** Permitir la apertura y administración de cuentas asociadas a los clientes, almacenando el tipo de cuenta (ahorros o corriente), la fecha de apertura y el saldo consolidado actual.
- **Transacciones:** Registrar todas las operaciones financieras realizadas entre el usuario y el banco o entre clientes. Esto incluye ingresos de dinero (depósitos), retiros y transferencias.
- **Historial de Operaciones:** Garantizar que cada transacción guarde la fecha y hora exactas, el tipo de movimiento, la cuenta origen, la cuenta destino (si aplica) y el monto involucrado.
- **Cobro de Impuestos y Comisiones:** Calcular y aplicar las tasas de impuesto o tarifas asociadas a tipos específicos de transacciones (por ejemplo, impuestos por retiro o comisión por transferencia).

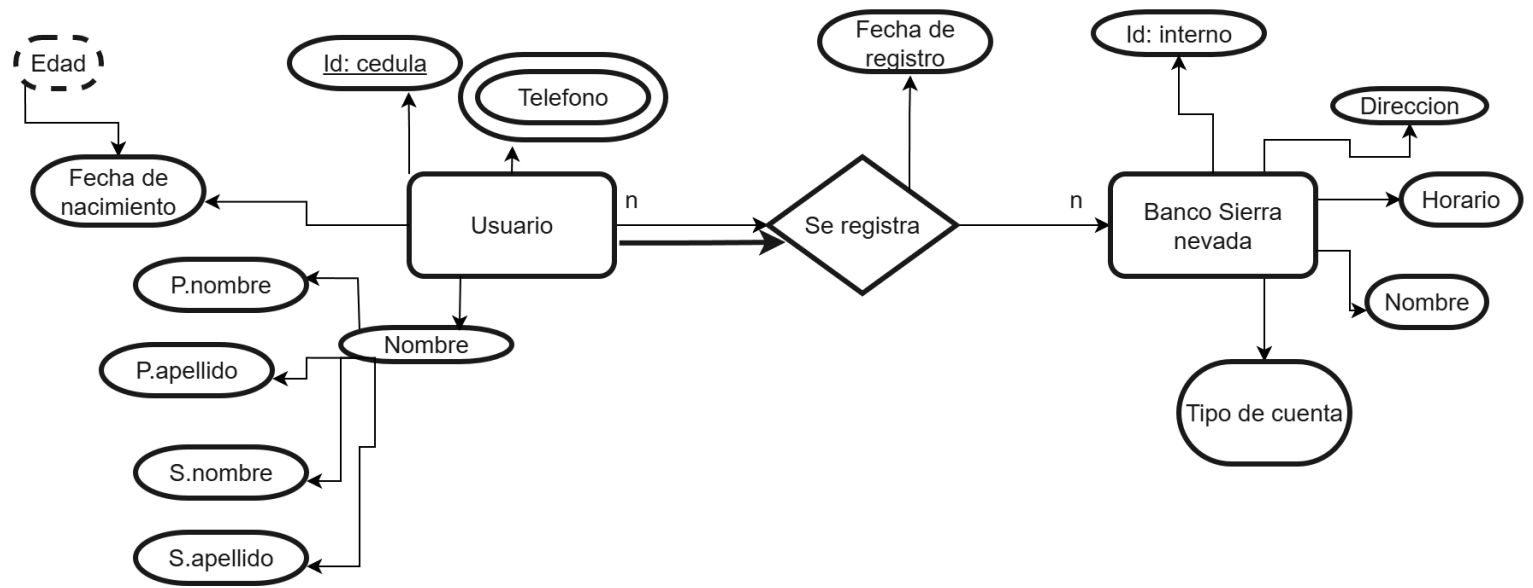
2.2 Interrogatorio del Dominio y Supuestos

Durante el análisis de la problemática se identificaron las siguientes ambigüedades y se definieron los supuestos correspondientes para el diseño:

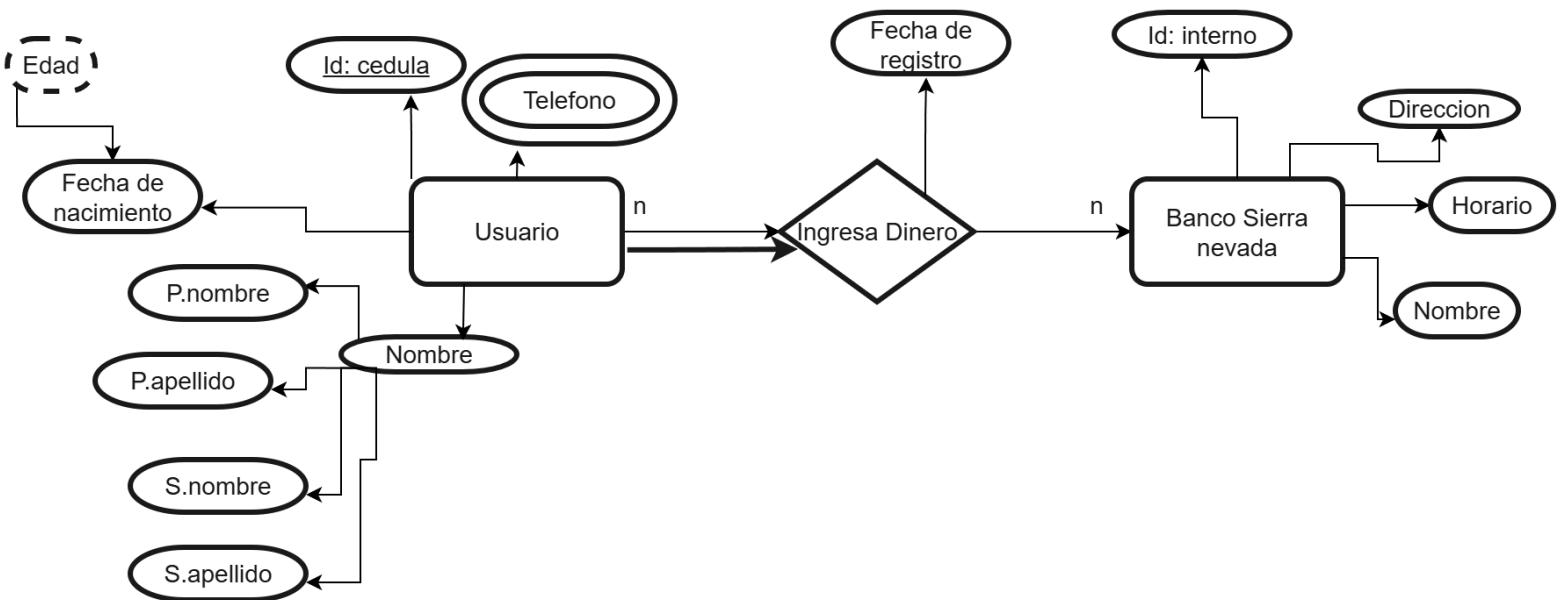
1. **¿Un cliente puede poseer más de una cuenta en el banco?**
 - *Supuesto:* Sí. Un cliente puede ser titular de múltiples cuentas (por ejemplo, una cuenta de ahorros y una corriente), pero cada cuenta pertenecerá a un único cliente principal.
2. **¿Se permiten saldos negativos o sobregiros en las cuentas?**
 - *Supuesto:* No. El saldo mínimo permitido en las cuentas será \$0. Toda transacción de retiro o transferencia que supere el saldo disponible debe ser rechazada por el sistema.
3. **¿Cómo se aplican y registran los impuestos por transacción?**
 - *Supuesto:* Cada tipo de transacción tendrá una tarifa o porcentaje de impuesto predefinido. Al realizar la operación, el sistema descontará el monto base más el impuesto correspondiente, dejando registro del valor neto transferido y el valor cobrado por impuesto.
4. **¿Se contempla la gestión de sucursales o cajeros físicos?**
 - *Supuesto:* Para el alcance inicial del proyecto, las transacciones se registrarán de manera centralizada en el sistema, simplificando la ubicación geográfica de la operación a un canal digital/bancario único.

Punto 3

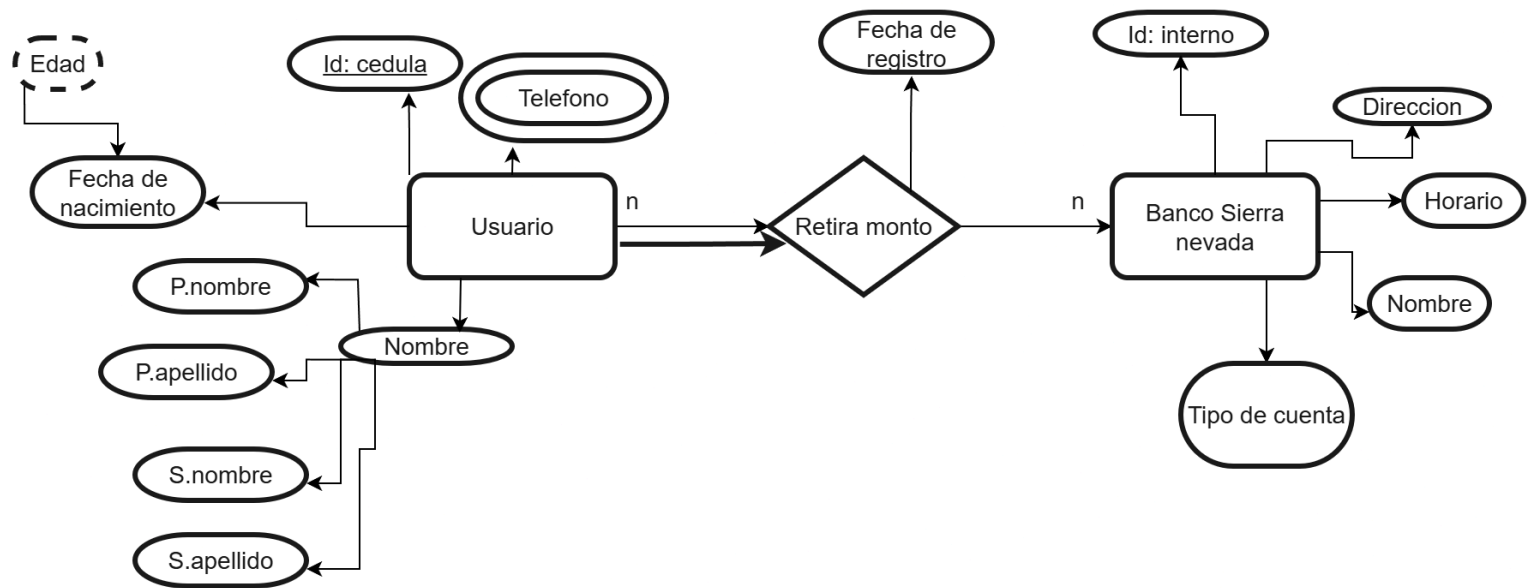
Usuario:



Importante porque se debe especificar cuántos usuarios pueden registrarse en tantos bancos, además, establecemos la relación usuario - banco.

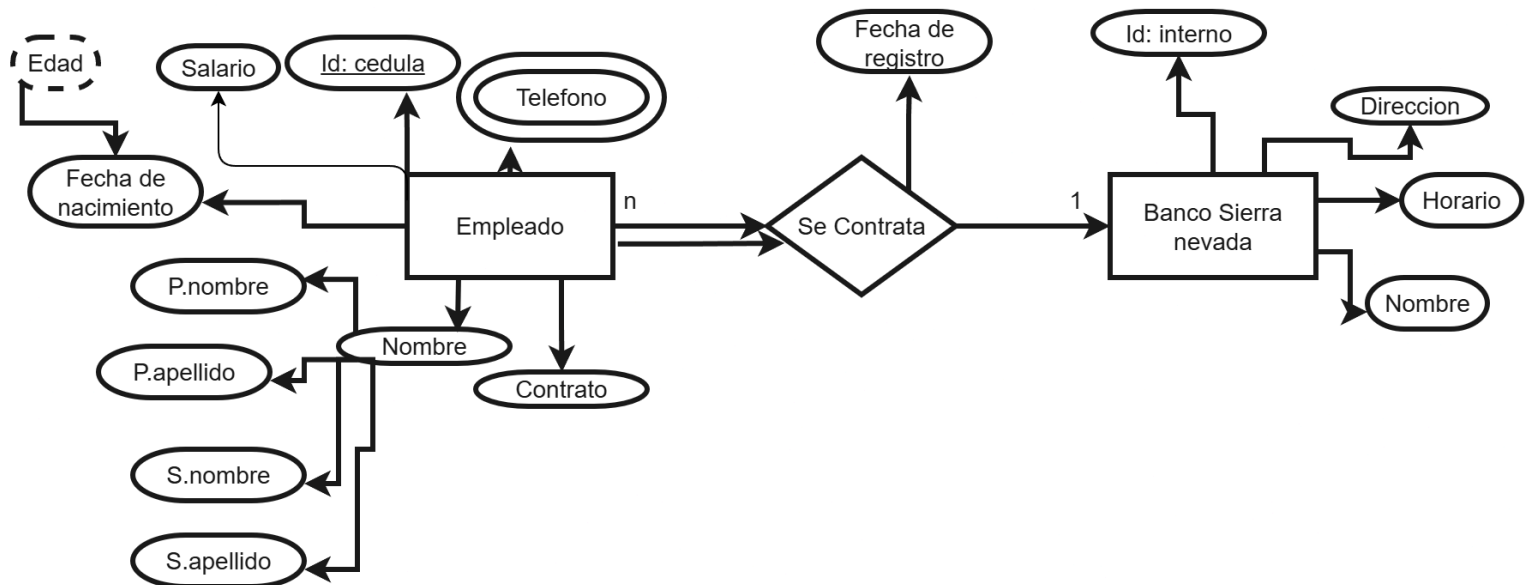


Importante porque acá no se especifica al tipo de cuenta al que deseas ingresar, solo importa el identificador (interno) al que deseas ingresar el monto



Importante porque se debe especificar de cual tipo de cuenta se retira el montón, teniendo en cuenta las restricciones

Empleado:



Importante porque se debe establecer que un solo empleado puede trabajar en un solo establecimiento a la vez